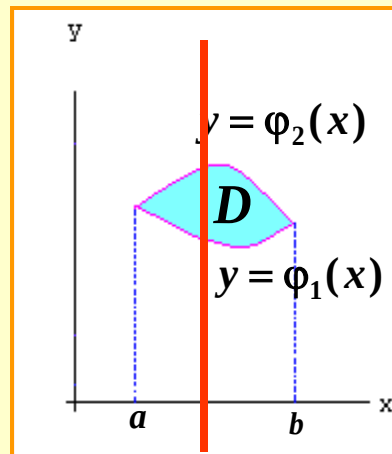
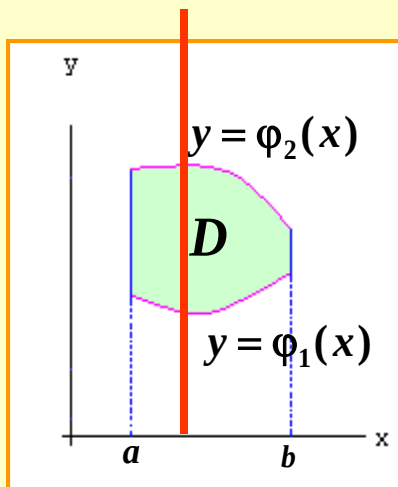


二重积分的计算法(1)

一、利用直角坐标系计算二重积分

如果积分区域为: $a \leq x \leq b, \quad \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x).$

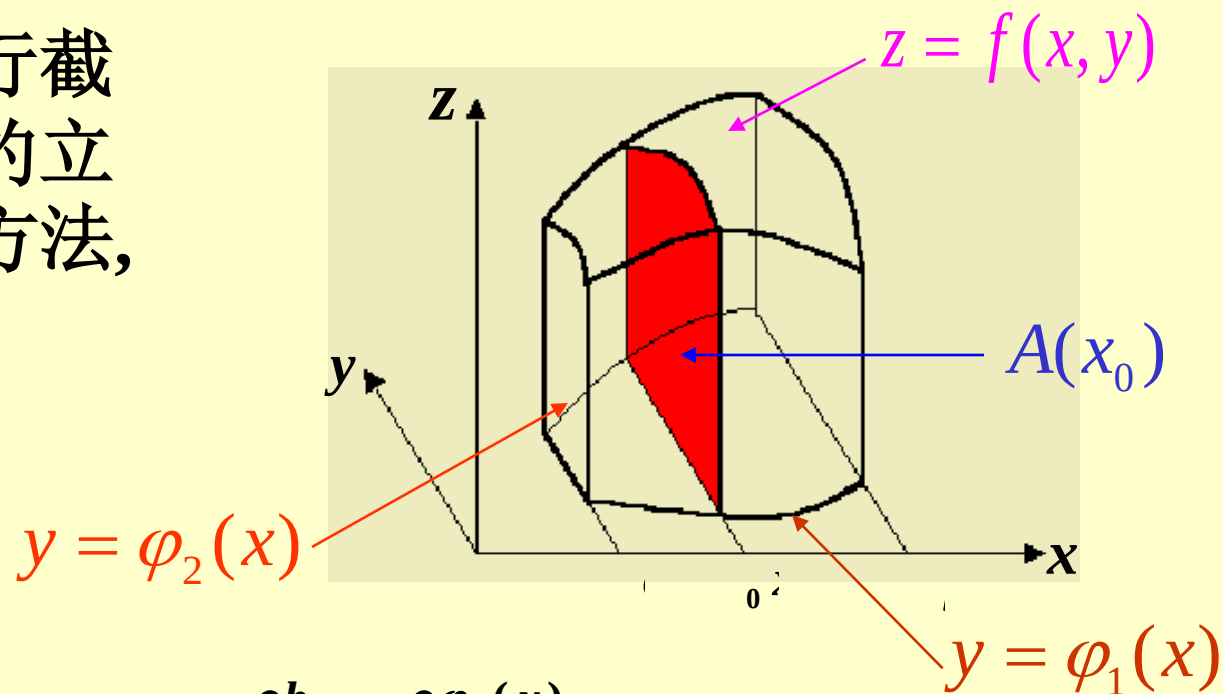
[X-型]



其中函数 $\varphi_1(x)$ 、 $\varphi_2(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续.

$\because \iint_D f(x, y) d\sigma$ 的值等于以 D 为底，以曲面 $z = f(x, y)$ 为曲顶的柱体的体积。

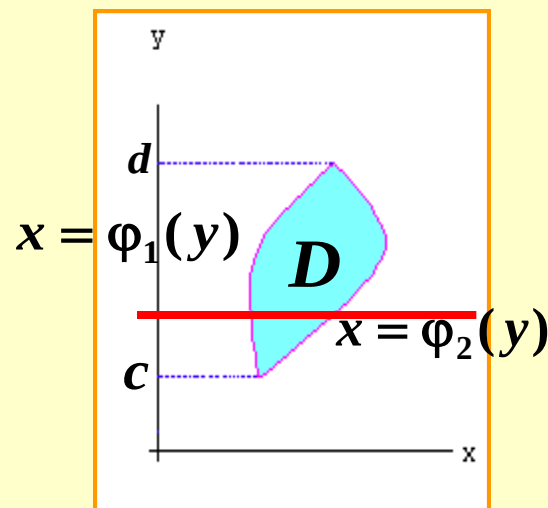
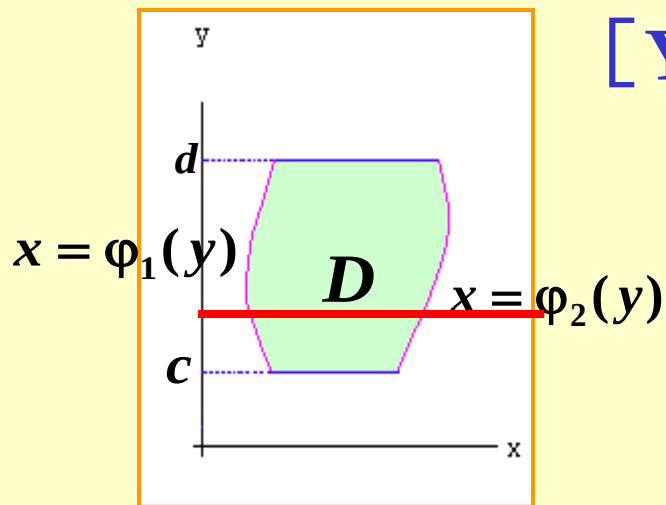
应用计算“平行截面面积为已知的立体求体积”的方法，



得
$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy.$$

如果积分区域为: $c \leq y \leq d$, $\varphi_1(y) \leq x \leq \varphi_2(y)$.

[Y-型]



$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_c^d dy \int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} f(x, y) dx.$$

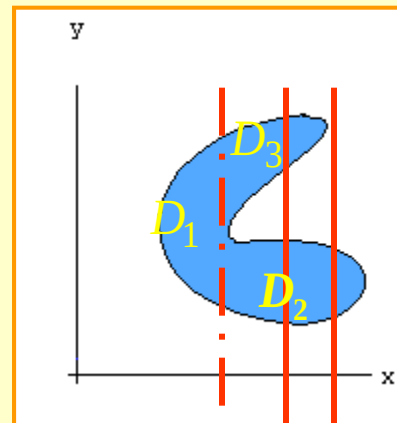
X型区域的特点: 穿过区域且平行于y轴的直线与区域边界相交不多于两个交点.

Y型区域的特点: 穿过区域且平行于x轴的直线与区域边界相交不多于两个交点.

若区域如图， 则必须分割.

在分割后的三个区域上分别使用积分公式

$$\iint_D = \iint_{D_1} + \iint_{D_2} + \iint_{D_3} .$$



注 i) 二重积分化累次积分的步骤

①画域，②选序，③定限

ii) 累次积分中积分的上限不小于 下限

iii) 二重积分化累次积分定限是关键，积分限要根据积分区域的形状来确定，这首先要画好区域的草图，——画好围成D的几条边界线，

若是X—型，就先 y 后 x

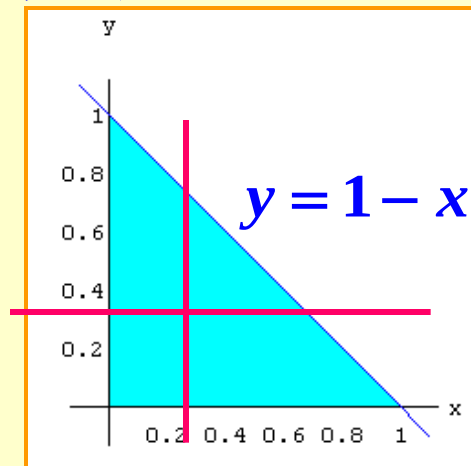
若是Y—型，就先 x 后 y ，

注意内层积分限是外层积分变量的函数，外层积分限是常数。

例 1 改变积分 $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy$ 的次序。

解 积分区域如图

$$\text{原式} = \int_0^1 dy \int_0^{1-y} f(x, y) dx.$$

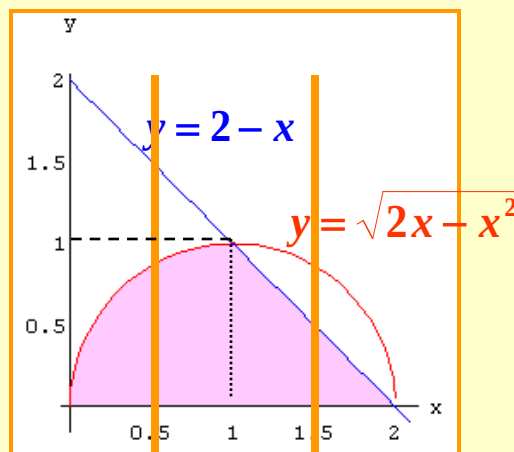


例 2 改变积分

$$\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} f(x, y) dy \text{ 的次序.}$$

解 积分区域如图

$$\text{原式} = \int_0^1 dy \int_{1-\sqrt{1-y^2}}^{2-y} f(x, y) dx.$$



例3 计算 $\iint_D xy^2 dx dy$ $D: y=x, y=x^2$

解一 $D: \begin{cases} x^2 \leq y \leq x \\ 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$ X—型

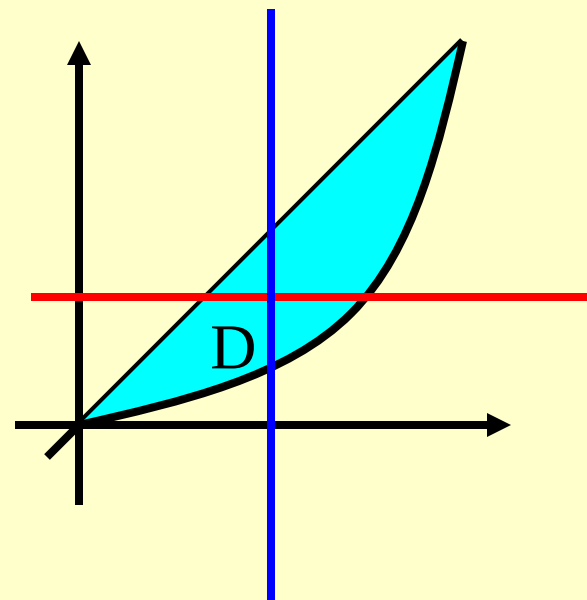
$$\iint_D xy^2 dx dy = \int_0^1 dx \int_{x^2}^x y^2 dy$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^1 x(x^3 - x^6) dx = \frac{1}{40}$$

解二 $D \begin{cases} y \leq x \leq \sqrt{y} \\ 0 \leq y \leq 1 \end{cases}$ Y—型

$$I = \int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} xy^2 dx = \frac{1}{2} \int_0^1 y^2 (y - y^2) dy = \frac{1}{40}$$

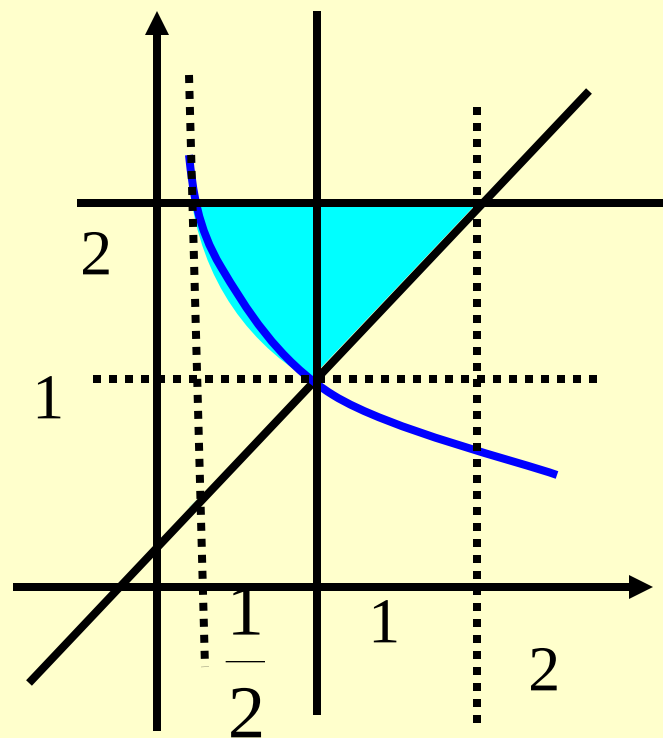
例4 计算 $\iint_D \frac{y^2}{x^2} dx dy, D: y = x, y = 2, xy = 1$



解 **D** $\begin{cases} \frac{1}{y} \leq x \leq y \\ 1 \leq y \leq 2 \end{cases}$ **Y—型**

$$I = \int_1^2 dy \int_{\frac{1}{y}}^y \frac{y^2}{x^2} dx$$

$$= \int_1^2 y^2 (y^3 - y) dy = \frac{9}{4}$$



若先 y 后 x 由于 **D** 的下边界曲线在 x 的不同范围内有不同的表达式，须分片积分，计算较麻烦。

由以上两例可见，为了使二重积分的计算较为方便，究竟选用哪一种积分次序主要由积分区域的特点来确定，在积分区域的表达式中选取比较简单的一组，从而确定相应的公式，同时还要兼顾被积函数的特点，看被积函数对哪一个变量较容易积分，总之要兼顾积分区域和被积函数的特点。

例5 计算 $\iint_D ye^{xy} dx dy, D: x=1, x=2, y=2, xy=1$

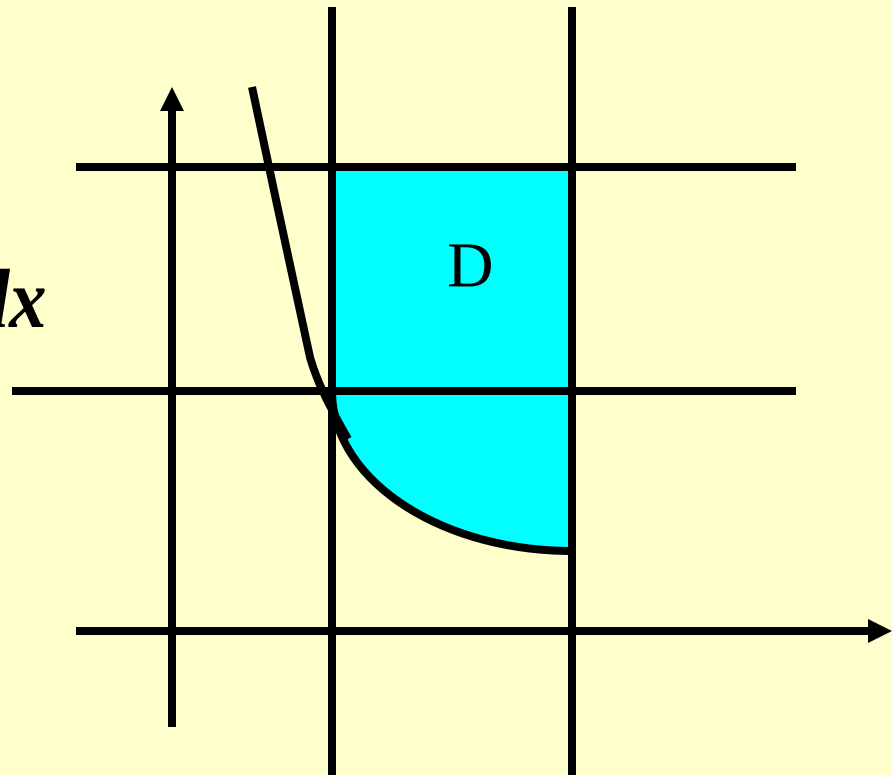
解 D是X—型区域 $I = \int_1^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^2 ye^{xy} dy$

要分部积分，不易计算

若先 x 后 y 则须分片

$$I = \int_0^1 dy \int_{1/y}^2 ye^{xy} dx + \int_1^2 dy \int_1^2 ye^{xy} dx$$

易见尽管须分片积分，但由于被积函数的特点，积分相对而言也较方便。



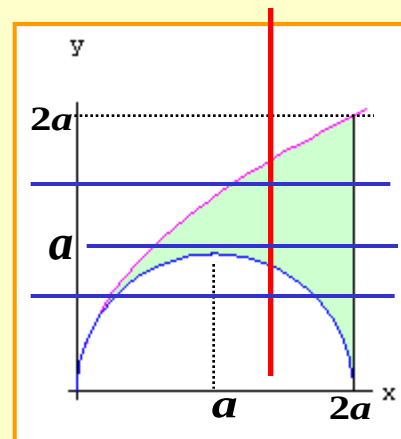
例 6 改变积分 $\int_0^{2a} dx \int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{2ax}} f(x, y) dy$ ($a > 0$) 的次序.

解

$$y = \sqrt{2ax} \quad y = \sqrt{2ax - x^2}$$

$$\Rightarrow x = a \pm \sqrt{a^2 - y^2}$$

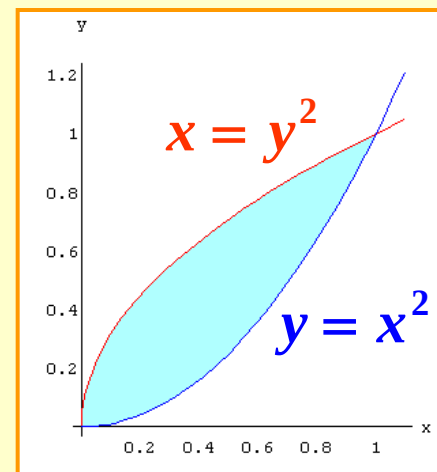
$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \int_0^a dy \int_{\frac{y^2}{2a}}^{a-\sqrt{a^2-y^2}} f(x, y) dx \\
 &\quad + \int_0^a dy \int_{a+\sqrt{a^2-y^2}}^{2a} f(x, y) dx \\
 &\quad + \int_a^{2a} dy \int_{\frac{y^2}{2a}}^{2a} f(x, y) dx.
 \end{aligned}$$



例 7 求 $\iint_D (x^2 + y) dx dy$, 其中 D 是由抛物线 $y = x^2$ 和 $x = y^2$ 所围平面闭区域.

解 两曲线的交点

$$\begin{cases} y = x^2 \\ x = y^2 \end{cases} \Rightarrow (0,0), (1,1),$$

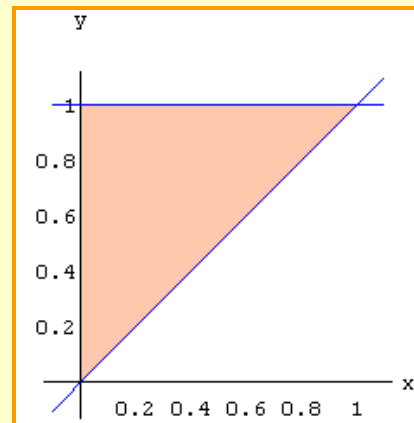


$$\begin{aligned}\iint_D (x^2 + y) dx dy &= \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} (x^2 + y) dy \\ &= \int_0^1 [x^2(\sqrt{x} - x^2) + \frac{1}{2}(x - x^4)] dx = \frac{33}{140}.\end{aligned}$$

例8 求 $\iint_D x^2 e^{-y^2} dx dy$, 其中 D 是以 $(0,0), (1,1), (0,1)$ 为顶点的三角形.

解 $\because \int e^{-y^2} dy$ 无法用初等函数表示

$\therefore$ 积分时必须考虑次序

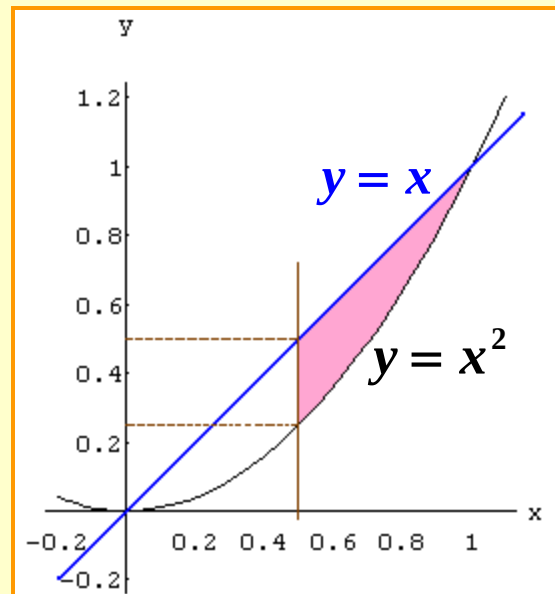


$$\begin{aligned}\iint_D x^2 e^{-y^2} dx dy &= \int_0^1 dy \int_0^y x^2 e^{-y^2} dx \\ &= \int_0^1 e^{-y^2} \cdot \frac{y^3}{3} dy = \int_0^1 e^{-y^2} \cdot \frac{y^2}{6} dy^2 = \frac{1}{6} \left(1 - \frac{2}{e}\right).\end{aligned}$$

例 9 计算积分 $I = \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx.$

解 $\because \int e^{\frac{y}{x}} dx$ 不能用初等函数表示
 $\therefore$ 先改变积分次序.

$$\begin{aligned} \text{原式} &= I = \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_{x^2}^x e^{\frac{y}{x}} dy \\ &= \int_{\frac{1}{2}}^1 x(e - e^x) dx \\ &= \frac{3}{8}e - \frac{1}{2}\sqrt{e}. \end{aligned}$$

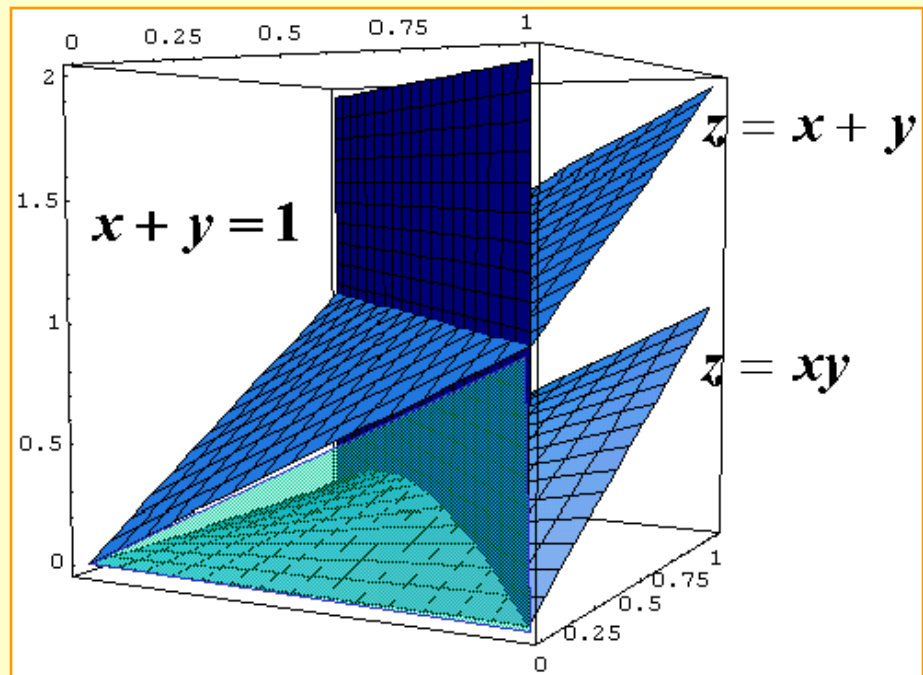
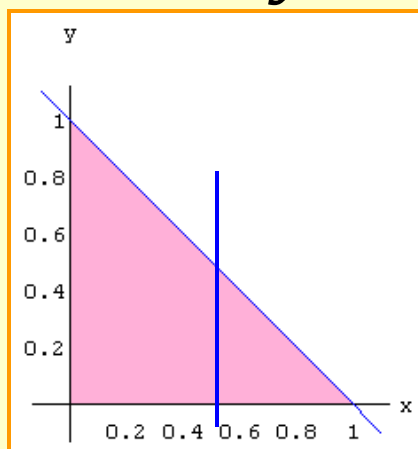


例 10 求由下列曲面所围成的立体体积,

$$z = x + y, \quad z = xy, \quad x + y = 1, \quad x = 0, \quad y = 0.$$

解 曲面围成的立体如图.

所围立体在 xOy 面上的投影是



$$\because 0 \leq x+y \leq 1, \quad \therefore x+y \geq xy,$$

$$\begin{aligned} \text{所求体积 } V &= \iint_D (x+y-xy) d\sigma = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (x+y-xy) dy \\ &= \int_0^1 \left[x(1-x) + \frac{1}{2}(1-x)^3 \right] dx = \frac{7}{24}. \end{aligned}$$

例12 计算 $\iint_D \frac{y \sin(x-1)}{x-1} dx dy, D: y^2 = x, y = x-2$

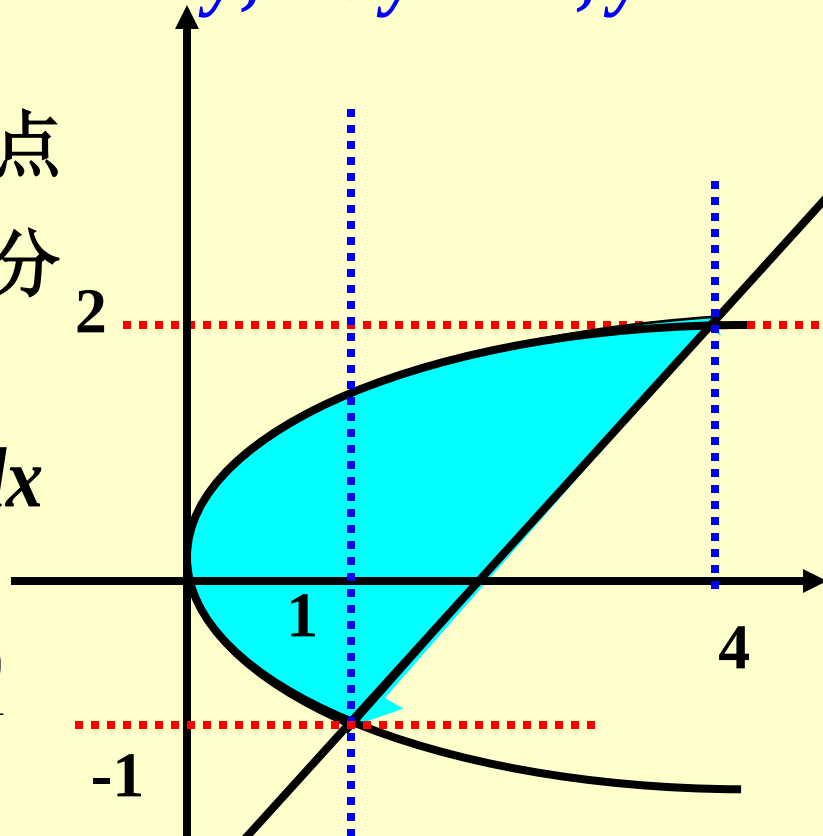
解 根据积分区域的特点
应先对 x 后对 y 积分

$$I = \int_{-1}^2 dy \int_{y^2}^{y+2} \frac{y \sin(x-1)}{x-1} dx$$

但由于

$$\frac{\sin(x-1)}{x-1}$$

对 x 的积分求不出，无法计算，
须改变积分次序。



先 x 后 y 有

$$I = \int_0^1 dx \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} \frac{y \sin(x-1)}{x-1} dy + \int_1^4 dx \int_{x-2}^{\sqrt{x}} \frac{y \sin(x-1)}{x-1} dy$$

奇函数

$$= 0 + \int_1^4 \frac{1}{2} [x - (x-2)^2] \frac{\sin(x-1)}{x-1} dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_1^4 (-x^2 + 5x - 4) \frac{\sin(x-1)}{x-1} dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_1^4 (4-x) \sin(x-1) dx$$

$$= \frac{1}{2} (3 - \sin 3)$$

以上各例说明

化二重积分为累次积分时选择积分次序的重要性，有些题目两种积分次序在计算上难易程度差别不大，有些题目在计算上差别很大，甚至有些题目对一种次序能积出来，而对另一种次序却积不出来

另外交换累次积分的次序：先由累次积分找出二重积分的积分区域，画出积分区域，交换积分次序，写出另一种次序下的累次积分。

二、小结

二重积分在直角坐标下的计算公式

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy. \quad [\text{X-型}]$$

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_c^d dy \int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} f(x, y) dx. \quad [\text{Y-型}]$$

(在积分中要正确选择积分次序)

思考题

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 并设 $\int_0^1 f(x) dx = A$,

求 $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x) f(y) dy$.

思考题解答

$\because \int_x^1 f(y)dy$ 不能直接积出, $\therefore$ 改变积分次序.

$$\text{令 } I = \int_0^1 dx \int_x^1 f(x) f(y) dy,$$

$$\text{则原式} = \int_0^1 dy \int_0^y f(x) f(y) dx = \int_0^1 f(x) dx \int_0^x f(y) dy,$$

$$\begin{aligned} \text{故 } 2I &= \int_0^1 f(x) dx \int_x^1 f(y) dy \\ &= \int_0^1 f(x) dx \left[\left(\int_0^x + \int_x^1 \right) f(y) dy \right] \\ &= \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 f(y) dy = A^2. \end{aligned}$$

练习题

一、填空题:

1、 $\iint_D (x^3 + 3x^2y + y^3)d\sigma =$ _____. 其中
 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1.$

2、 $\iint_D x \cos(x+y)d\sigma =$ _____. 其中 D 是顶
点分别为 $(0,0)$, $(\pi,0)$, (π,π) 的三角形闭区域 .

3、将二重积分 $\iint_D f(x,y)d\sigma$, 其中 D 是由 x 轴及半圆周
 $x^2 + y^2 = r^2 (y \geq 0)$ 所围成的闭区域, 化为先对 y
后对 x 的二次积分, 应为_____.

4、将二重积分 $\iint_D f(x, y) d\sigma$, 其中 D 是由直线

$y = x, x = 2$ 及双曲线 $y = \frac{1}{x} (x > 0)$ 所围成的闭区域, 化为先对 x 后对 y 的二次积分, 应为

_____.

5、将二次积分 $\int_1^2 dx \int_{2-x}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy$ 改换积分次序, 应为_____.

6、将二次积分 $\int_0^\pi dx \int_{-\sin \frac{x}{2}}^{\sin x} f(x, y) dy$ 改换积分次序, 应为_____.

7、将二次积分 $\int_{e^{-2}}^1 dy \int_{-\ln y}^2 f(x, y) dx$
 $+ \int_1^{1+\sqrt{2}} dy \int_{(y-1)^2}^2 f(x, y) dx$ 改换积分次序,
 应为_____.

二、画出积分区域, 并计算下列二重积分:

1、 $\iint_D e^{x+y} d\sigma$, 其中 D 是由 $|x| + |y| \leq 1$ 所确定的闭区域.

2、 $\iint_D (x^2 + y^2 - x) d\sigma$ 其中 D 是由直线
 $y = 2, y = x$ 及 $y = 2x$ 所围成的闭区域.

3、 $\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^x \frac{\cos y}{\sqrt{(\frac{\pi}{2} - x)(x - y)}} dy$.

4、 $\iint_D \sqrt{|y - x^2|} dx dy$, 其中 $D: -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2$.

三、设平面薄片所占的闭区域 D 由直线 $x + y = 2$, $y = x$ 和 x 轴所围成, 它的面密度 $\rho(x, y) = x^2 + y^2$, 求该薄片的质量 .

四、求由曲面 $z = x^2 + 2y^2$ 及 $z = 6 - 2x^2 - y^2$, 所围成的立体的体积 .

练习题答案

一、 1、 1; 2、 $-\frac{3\pi}{2}$;

3、 $\int_{-r}^r dx \int_0^{\sqrt{r^2-x^2}} f(x, y) dy;$

4、 $\int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_{\frac{1}{y}}^2 f(x, y) dx + \int_1^2 dy \int_y^2 f(x, y) dx;$

5、 $\int_0^1 dy \int_{2-y}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx;$

6、 $\int_{-1}^0 dy \int_{-2\arcsin y}^{\pi} f(x, y) dx + \int_0^1 dy \int_{\arcsin y}^{\pi-\arcsin y} f(x, y) dx;$

7、 $\int_0^2 dx \int_{e^{-x}}^{1+x^{\frac{1}{2}}} f(x, y) dy.$

二、 1、 $e - e^{-1}$; 2、 $\frac{13}{6}$; 3、 π ; 4、 $\frac{5}{3} + \frac{\pi}{2}$.

三、 $\frac{4}{3}$.

四、 6π .